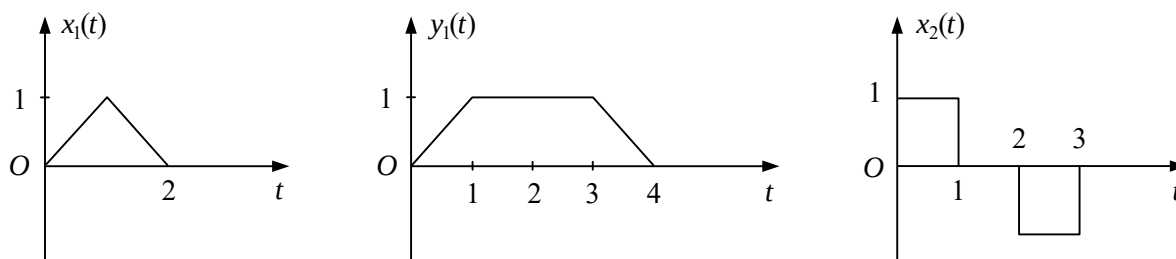


电子科技大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：430 信号与系统

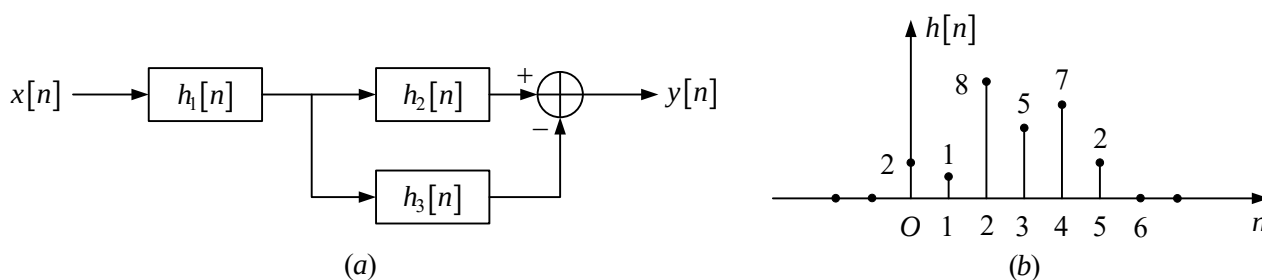
一、(15 分)已知一 LTI 系统当输入为 $x_1(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$ ，试写出该系统在输入为 $x_2(t)$ 时的响应 $y_2(t)$ 的时间表达式，并画出波形。



二、(15 分)某离散时间 LTI 系统如下图(a)所示，已知：

$$h_2[n] = 3\delta[n] + \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3], \quad h_3[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-2]$$

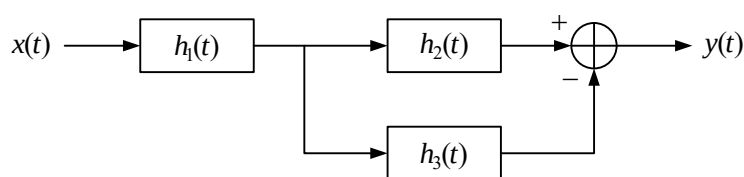
且整个系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 如下图(b)所示，试求单位脉冲响应 $h_1[n]$ 。



三、(15 分)某连续时间系统的输入为 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ ，其输入输出关系可由 $y(t) = \cos(t-2)x(t+2)$ 描述，试判断：

- (1) 该系统是否是线性的；
- (2) 该系统是否是时不变的；
- (3) 该系统是否有记忆的；
- (4) 该系统是否是因果的；
- (5) 该系统是否是稳定的。

四、(20 分)某连续时间 LTI 系统的系统框图如下图所示，已知 $h_1(t) = \frac{\sin 7\pi t}{\pi t}$ ， $h_2(t) = \delta(t)$ ， $h_3(t) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t}$ ，若输入信号 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(t-n)$ ，其中 $x_1(t) = u(t+0.25) - u(t-0.25)$ ，试求系统的输出 $y(t)$ 。



五、(20 分)假设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为带限信号，且 $X_1(j\omega) = 0$ ， $|\omega| > 100\pi$ ， $X_2(j\omega) = 0$ ， $|\omega| > 300\pi$ 。现分别

对以下两种情况下的 $y(t)$ 进行理想冲激采样可得 $y_p(t) = y(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$ 。试分别确定采样周期 T 的取值范围，以保证能够从采样信号 $y_p(t)$ 中无失真恢复信号 $y(t)$ 。

(1) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)]x_2(t)$;

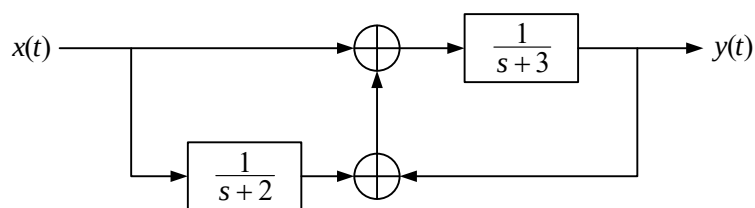
(2) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)] * x_1(t)$ 。

六、(每题 10 分，共 20 分)

1、在给定的收敛域下，求解下述拉氏变换代表的时间信号 $x(t)$ ： $X(s) = \frac{e^s - e^{-s}}{e^s + e^{-s}}$ ， $\text{Re}[s] > 0$ 。

2、在给定的收敛域下，求解下述 z 变换代表的时间信号 $x[n]$ ： $X(z) = \ln(1 + 2z)$ ， $|z| < \frac{1}{2}$ 。

七、(20 分)某连续时间 LTI 系统可由下图所示的框图实现：



(1)试确定系统函数 $H(s)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；

(2)试求系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，并判断系统的稳定性；

(3)若输入信号 $x(t) = 1 + \cos 2t$ ，试求系统的输出 $y(t)$ ；

(4)列出描述该系统输入输出关系的微分方程。

八、(25 分)某离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 满足 $h[n] - bh[n-1] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ ，其中 b 为待定常数。已知当系统的输入信号 $x[n] = \cos \pi n$ 时，系统的输出 $y[n] = \frac{1}{2} \cos \pi n$ 。

(1)试求系统函数 $H(z)$ ，并判断其收敛域；

(2)试求系统的单位脉冲响应 $h[n]$ ，该系统是否是因果的？是否是稳定的？

(3)试求能使该系统的输出 $y[n] = -\frac{6}{5}(2)^n u[-n-1] - \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的输入信号 $x[n]$ ；

(4)画出一种该系统的并联型模拟框图。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

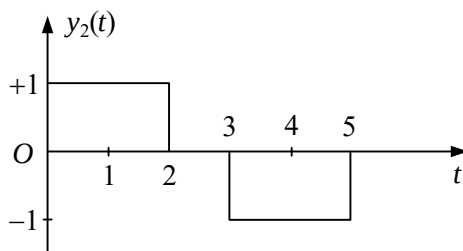
~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

由图可知 $y_1(t) = x_1(t) + x_1(t-1) + x_1(t-2)$ ，故：

$$y_2(t) = x_2(t) + x_2(t-1) + x_2(t-2) = u(t) - u(t-2) - u(t-3) + u(t-5)$$

$y_2(t)$ 的图形如下：



二、解：

由已知条件可知：

$$h_2[n] - h_3[n] = \{1, 0, 3, 1\}, \quad h[n] = \{2, 1, 8, 5, 7, 2\}$$

由框图可知：

$$h[n] = h_1[n] * \{h_2[n] - h_3[n]\} \Rightarrow h_1[n] = \{2, 1, 2\}$$

三、解：

(1) 输入 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 时，输出为：

$$\cos(t-2)[ax_1(t+2) + bx_2(t+2)] = ay_1(t) + by_2(t)$$

故该系统是线性的。

(2) 输入 $x(t-t_0)$ 时，输出为：

$$\cos(t-2)x(t+2-t_0) \neq \cos(t-2-t_0)x(t+2-t_0) = y(t-t_0)$$

故该系统是时变的。

(3) 输出跟未来值有关，故该系统是有记忆的。

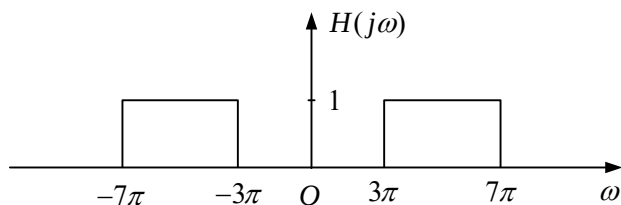
(4) 输出跟未来值有关，故该系统是非因果的。

(5) 由于 $\cos(t-2)$ 有界，当输入有界时，输出有界，故该系统是稳定的。

四、解：

系统的系统函数为：

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)[H_2(j\omega) - H_3(j\omega)] = G_{14\pi}(\omega)[1 - G_{6\pi}(\omega)]$$



$x(t)$ 的傅里叶系数为：

$$a_k = \frac{1}{T} \times \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega}{4}\right) \Big|_{\omega=\frac{2\pi k}{T}} = \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

故系统输出信号为：

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(j2\pi k) e^{j2\pi kt} = \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{3\pi}{2}\right) e^{j6\pi t} + \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{3\pi}{2}\right) e^{-j6\pi t} = -\frac{2}{3\pi} \cos 6\pi t$$

五、解：

(1) $y(t)$ 的最大角频率为 $\omega_m = 600\pi$ ，故：

$$T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{600} \text{ 秒}$$

(2) $y(t)$ 的最大角频率为 $\omega_m = 100\pi$ ，故：

$$T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{100} \text{ 秒}$$

六、

1、解：

由题意可知：

$$X(s) = 1 - \frac{2e^{-2s}}{1+e^{-2s}} \leftrightarrow x(t) = \delta(t) - 2 \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \delta(t-2k-2)$$

2、解：

由 z 变换的性质得:

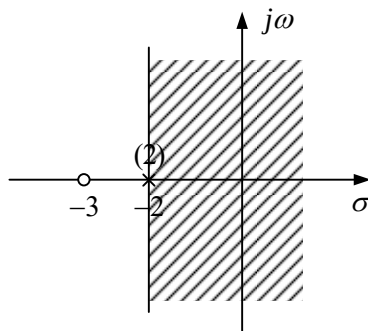
$$-nx[n] \leftrightarrow z \frac{dX(z)}{dz} = \frac{z}{z + \frac{1}{2}} \leftrightarrow x[n] = \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

七、解:

(1) 由系统框图可得:

$$H(s) = \left(1 + \frac{1}{s+2}\right) \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{s+3}{(s+2)^2}, \quad \text{Re}[s] > -2$$

零点 $z = -3$, 极点 $p = -2$ (二阶), 零极点图如下:



(2) 由(1)的结果可知:

$$H(s) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2} \leftrightarrow h(t) = e^{-2t}u(t) + te^{-2t}u(t)$$

该系统是稳定的。

(3) 系统的频率响应为:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 3}{(j\omega + 2)^2} \Rightarrow H(j0) = \frac{3}{4}, \quad H(j2) = \frac{1}{4} - \frac{3}{8}j = \frac{\sqrt{13}}{8} e^{-j \arctan \frac{3}{2}}$$

由特征函数的性质可知:

$$y(t) = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{13}}{8} \cos\left(2t - \arctan \frac{3}{2}\right)$$

(4) 由系统函数可知:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+3}{s^2 + 4s + 4} \Rightarrow y''(t) + 4y'(t) + 4y(t) = x'(t) + 3x(t)$$

八、解:

(1) 该系统的系统函数为:

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - bz^{-1}\right)}$$

由特征函数得 $H(-1) = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{1}{2}$, 故:

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

(2)由(1)的结果可知：

$$H(z) = \frac{-2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} + \frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \leftrightarrow h[n] = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

该系统是因果稳定的。

(3)输出信号的 z 变换为：

$$Y(z) = \frac{\frac{6}{5}}{1 - 2z^{-1}} - \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

故输入信号的 z 变换为：

$$X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - 2z^{-1}} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \quad |z| < 2$$

求逆 z 变换得：

$$x[n] = \frac{1}{4}\delta[n] - \frac{3}{4}2^n u[-n-1]$$

(4)并联型模拟框图如下：

